

Laporan SDLC

Phase 1: Planning & Requirement Analysis

1.1. Functional Requirements (Kebutuhan Fungsional)

- FR-01: User dapat melihat halaman Contact (form + info kontak perusahaan).
- FR-02: User dapat mengisi form: *Name, Email, Message*.
- FR-03: Validasi input berjalan di client (frontend) dan server (backend) (format email, required field, panjang pesan).
- FR-04: Setelah submit sukses, sistem menampilkan feedback (alert) dan mengosongkan form.
- FR-05: Sistem menyimpan pesan ke database dan/atau meneruskan notifikasi ke email/admin panel.

1.2 Non Functional Requirements (NFR)

- Security : Mencegah serangan XSS pada seluruh input teks contact form, SQL Injection, serta spam/bot melalui validasi input, sanitasi data, dan rate limiting.
- Performance : Response time API pengiriman pesan contact di bawah 200 ms pada kondisi normal, serta mampu menangani submit form secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.
- Usability : Feedback visual seperti loading state, success message, dan error message harus muncul secara real-time setelah pengguna melakukan submit form.
- Compatibility : Fitur contact harus responsif dan berjalan dengan baik pada Desktop Web dan Mobile Web, serta kompatibel dengan browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

Phase 2 : System Design

2.1 Database Design

2.1.1 Struktur table

Field Name	Data Type	Key	Constraint
<code>id_cm</code>	INT	PK	Primary Key, AI
<code>nama</code>	VARCHAR (40)	-	NN
<code>email</code>	VARCHAR (30)	-	NN
<code>message</code>	TEXT	-	NN

2.1.2 Aturan & Constraint

- PK : `id_cm` sebagai identitas unik setiap pesan
- Nama : maksimal 40 karakter, tidak boleh kosong
- Email : maksimal 30 karakter, tidak boleh kosong
- Pesan : pesan user, tidak boleh kosong

2.2 API Architecture (RESTful)

2.3 UI/UX Design Flow

- Initial State : Menampilkan form kosong + informasi kontak (nomor, email, ig, tiktok, alamat)
- Interaction : Validasi field (email format, max length)
- Submit : Tombol 'Send', ketika req mengirim menjadi icon load
- Result :
 - Sukses : Menampilkan alert 'Pesan berhasil terkirim' dan form kosong
 - Gagal : Menampilkan alert spesifik error, ex. Invalid format email

Phase 3 : Development (Implementation)

3.1 Frontend Development

- **Component Construction** : Membangun halaman Contact yang terdiri dari form input Nama, Email, dan Message menggunakan struktur HTML5 yang semantik.
- **Styling & Layout** : Menggunakan Tailwind CSS untuk mengatur tampilan form agar responsif dan konsisten pada Desktop dan Mobile Web.
- **Form Validation** : Mengimplementasikan validasi input di sisi client menggunakan JavaScript untuk memastikan field wajib terisi dan format email valid.
- **State Management** : Mengelola state form (loading, success, error) secara manual menggunakan JavaScript tanpa framework tambahan.
- **API Integration** : Mengintegrasikan form Contact dengan RESTful API menggunakan Fetch API untuk mengirim data dalam format JSON.
- **Logic** : Mengimplementasikan logika submit form, menampilkan loading state saat pengiriman data, serta menampilkan pesan sukses atau error berdasarkan respon dari backend.

3.2 Backend Development

- **Repository layer** : Insert ke `'contact_messages'`, query list/detail.
- **Service layer** :
 - Validasi payload (schema validation).
 - Sanitasi input (strip HTML/script) untuk mencegah stored XSS.
 - Rate limit per IP/email (mis. 5 request/10 menit).
 - (Opsional) Trigger email notification (queue lebih aman daripada sync).
- **Controller layer** : Mapping error (400 validation, 401/403 admin, 429 rate limit, 500).

Phase 4 : Testing & Quality Assurance

4.1 Unit Testing

- Test validasi field wajib (nama, email, dan message tidak boleh kosong).
- Test validasi format email (email tidak valid harus ditolak).
- Test batas panjang input (nama dan email melebihi batas maksimum).
- Test logika penyimpanan data contact ke database (insert berhasil).

4.2 Integration Testing

- API test : Menggunakan Postman untuk menguji endpoint `/post/contacts` dengan data valid dan invalid
- DB test : Memastikan data pesan contact tersimpan dengan benar di tabel `contact_message` setelah request berhasil.
- Validation Flow Test : Memastikan request dengan data tidak valid (email salah, field kosong) ditolak dan mengembalikan status code `400`.
- Error Handling Test : Memastikan sistem mengembalikan status code yang sesuai (`429`, `500`) ketika terjadi rate limit atau error internal.

4.3 Security Testing

- XSS Test : Menguji keamanan dengan memasukkan teks berbahaya seperti `<script>alert(1)</script>` pada field Nama dan Message untuk memastikan sistem tidak menjalankan script tersebut dan tidak menyimpannya ke database.
- SQL Injection Test : Menguji input dengan karakter atau query tidak wajar (contoh: `' OR '1'='1`) untuk memastikan sistem tidak dapat dimanipulasi dan query database tetap aman.
- Rate Limit Test : Melakukan pengiriman form contact secara berulang dalam waktu singkat untuk memastikan sistem membatasi jumlah request dan mencegah spam.
- API Validation Test : Menguji request dengan data yang tidak sesuai format atau field yang hilang untuk memastikan server menolak request tersebut dengan respon yang sesuai.

4.4 User Adaptance Testing (UAT)

- Verifikasi Tampilan : Memastikan tampilan halaman Contact sesuai dengan desain yang telah disetujui (layout, warna, dan posisi form).
- Cek Alur Penggunaan : Mengisi form Contact (Nama, Email, dan Message) → klik tombol ‘Send’ → sistem menampilkan pesan berhasil → halaman direfresh dan tidak terjadi pengiriman data ganda.
- Cek Validasi Pengguna : Menguji apakah sistem menampilkan pesan kesalahan yang jelas ketika pengguna mengirimkan form dengan data yang belum lengkap atau tidak valid.
- Cek Respons Sistem : Memastikan sistem tetap berjalan dengan baik saat diakses melalui perangkat Desktop maupun Mobile.

Phase 5 : Deployment

5.1 Preparation

- Menjalankan script migrasi database untuk membuat tabel `contact_message`.
- Memastikan konfigurasi environment (database, API endpoint, dan CORS) sudah sesuai dengan environment production.

5.2 CI/CD Pipeline

- Build : Melakukan build aplikasi frontend dan backend agar siap dijalankan di environment production.
- Lint & Test : Menjalankan unit testing dan integration testing secara otomatis. Jika seluruh pengujian lolos, proses deployment dilanjutkan.
- Deploy : Melakukan deploy aplikasi ke server production (VPS atau container Docker) dan memastikan service API Contact aktif dan dapat diakses.

5.3 Smoke Test

Setelah proses deploy selesai, dilakukan pengujian singkat dengan membuka halaman Contact → mengisi form → mengirim pesan → memastikan pesan berhasil terkirim tanpa error.

Phase 6 : Maintenance

6.1 Monitoring

- Mengaktifkan logging dan monitoring untuk memantau error (misalnya error 500) dan performa endpoint `/post/contacts`.
- Memantau jumlah pengiriman pesan contact untuk mendeteksi potensi spam atau lonjakan traffic tidak normal.

6.2 Bug Fixing

- Menangani laporan pengguna terkait masalah pada fitur Contact (contoh: pesan tidak terkirim, tampilan form rusak di browser tertentu).
- Melakukan perbaikan dan deploy ulang jika ditemukan bug kritis yang mempengaruhi pengiriman pesan.

6.3 Future Improvements

- Menambahkan fitur notifikasi email ke admin ketika ada pesan Contact baru.
- Menambahkan CAPTCHA untuk meningkatkan keamanan dari spam.
- Menambahkan dashboard admin untuk melihat dan mengelola pesan Contact.

Definition of Done (DoD)

Fitur Contact dianggap selesai dan siap digunakan jika:

1. Seluruh Unit Test dan Integration Test telah berhasil dijalankan (Pass).
2. Proses Code Review telah disetujui oleh tim atau Senior Engineer.
3. Hasil Security Testing tidak menemukan kerentanan dengan level High atau Critical.
4. User Acceptance Testing (UAT) telah disetujui oleh Product Owner atau stakeholder terkait.
5. Dokumentasi teknis dan API telah diperbarui dan terdokumentasi dengan baik.

Sprint Context

- Sprint Goal : Menyelesaikan pengembangan fitur **Contact** pada website, mencakup form frontend, API backend, penyimpanan database, pengujian, serta dokumentasi teknis.
- Role : Fullstack Developer.
- Durasi : 10 Hari Kerja.

Product Backlog Items (PBI) & Estimasi

Estimasi menggunakan Story Points (SP) dengan skala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).

1. [SP 2] Database Setup (Pembuatan tabel `contact_message`).
2. [SP 3] API Submit Contact (Validasi input & penyimpanan data).
3. [SP 3] Frontend Contact Form (HTML5, Tailwind, JavaScript).
4. [SP 2] Security Handling (Rate limiting, input sanitasi).
5. [SP 2] Integration & Unit Testing untuk fitur Contact.
6. [SP 1] Dokumentasi API Contact.

Breakdown Timeline

MINGGU 1 : Foundation & Core Feature

Day 1 : Database Architecture

- Fokus : Menyiapkan struktur penyimpanan data Contact.
- Task :
 - Setup database (MySQL/PostgreSQL) secara lokal atau menggunakan Docker.
 - Membuat script migrasi (DDL) untuk tabel `contact_message`.
 - Verifikasi constraint field (NOT NULL, panjang varchar).
- Output : Tabel `contact_message` berhasil dibuat dan siap digunakan.

Day 2 : API Submit Contact

- Fokus : Endpoint utama untuk pengiriman pesan Contact.
- Task :
 - Membuat endpoint `/post/contacts`.

- Implementasi validasi input (nama, email, message).
- Implementasi logic insert data ke database.
- Output : API submit Contact dapat diakses dan diuji via Postman.

Day 3 : Security & Validation Logic

- Fokus : Keamanan input dan pencegahan spam.
- Task :
 - Implementasi sanitasi input untuk mencegah XSS.
 - Implementasi rate limiting pada endpoint Contact.
 - Penanganan error code (400, 429, 500).
- Output : API aman dari input berbahaya dan spam request.

Hari 4: Frontend Contact Form

- Fokus : Pembuatan UI Contact di website.
- Task :
 - Membuat halaman Contact menggunakan HTML5.
 - Styling menggunakan Tailwind CSS agar responsif.
 - Menambahkan validasi client-side dengan JavaScript.
- Output : Halaman Contact tampil rapi dan responsif di Desktop & Mobile.

Hari 5: Frontend–Backend Integration

- Fokus : Integrasi form Contact dengan API.
- Task :
 - Integrasi Fetch API untuk submit data ke backend.
 - Menambahkan loading state, success message, dan error message.
 - Uji alur end-to-end (isi form → submit → data tersimpan).
- Output : Form Contact terhubung penuh dengan backend.

MINGGU 2 : Testing, Deployment & Finalization

Hari 6 : Unit Testing

- Fokus : Pengujian logika internal.
- Task :
 - Menulis unit test untuk validasi input dan sanitasi data.
 - Menguji fungsi insert ke database.
- Output : Unit test berjalan dan lulus.

Hari 7 : Integration & Security Testing

- Fokus : Pengujian antar komponen dan keamanan
- Task :
 - Integration test endpoint Contact (API + Database).
 - Uji payload XSS dan request tidak valid.
- Output : Endpoint Contact aman dan stabil.

Hari 8 : Documentation

- Fokus : Dokumentasi teknis.
- Task :
 - Menyusun dokumentasi API Contact (Swagger / OpenAPI).
 - Membuat panduan singkat penggunaan API untuk tim frontend/admin.
- Output : Dokumentasi API siap digunakan.

Hari 9: Deployment

- Fokus : Rilis ke environment production.
- Task :
 - Menjalankan migrasi database di server.
 - Deploy frontend dan backend ke server production.
 - Konfigurasi environment variable.
- Output : Fitur Contact live di production.

Hari 10: Final Testing & Review

- Fokus : Quality assurance akhir.

- Task :
 - Smoke test di production (kirim pesan Contact).
 - Perbaiki bug minor jika ditemukan.
 - Sprint review dan dokumentasi akhir
- Output : Fitur Contact stabil, terdokumentasi, dan siap digunakan.

Definition of Done (DoD) untuk Fitur Contact

Fitur dianggap selesai pada Sprint ini jika:

1. Endpoint Contact ([/post/contacts](#)) berfungsi sesuai dokumentasi API.
2. Validasi keamanan (sanitasi input untuk mencegah XSS dan rate limiting) aktif dan telah diuji.
3. Unit Test dan Integration Test untuk fitur Contact berhasil dijalankan tanpa error.
4. Database migration tabel [contact_message](#) berhasil dijalankan tanpa error.
5. Tidak terdapat data sensitif atau konfigurasi penting yang ditulis secara hardcoded di dalam source code.